

1987 年上海卷

一、填空题

1. $y = x^2$ ($x \leq 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = -\sqrt{x}$

【解析】令原函数的自变量为 t , 则 $y = t^2$, 且 $t \leq 0$. 交换自变量与因变量, 得 $x = t^2$. 由于原函数的自变量满足 $t \leq 0$, 所以由 $t = \pm\sqrt{x}$ 只能取 $t = -\sqrt{x}$, 并且此时 $x \geq 0$. 因而反函数为 $y = -\sqrt{x}$, 定义域为 $x \geq 0$.

2. $C_{10}^1 + C_{10}^2 + \cdots + C_{10}^9 + C_{10}^{10} =$ _____.

【答案】 1023

【解析】由二项式定理, $C_{10}^0 + C_{10}^1 + \cdots + C_{10}^{10} = (1+1)^{10} = 2^{10}$. 题中所求的和没有 C_{10}^0 , 而 $C_{10}^0 = 1$, 所以所求结果为 $2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023$.

3. 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 是偶函数的充要条件是_____.

【答案】 $b = 0$

【解析】函数为偶函数的充要条件是对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(-x) = f(x)$. 计算得 $f(-x) = ax^2 - bx + c$, 因此 $f(-x) - f(x) = -2bx$. 若 f 为偶函数, 则该式对一切 $x \in \mathbf{R}$ 都等于零, 取 $x = 1$ 即得 $b = 0$. 反过来, 若 $b = 0$, 则 $f(-x) = ax^2 + c = f(x)$ 对一切 x 成立, 所以 $b = 0$ 也是充分条件. 因而充要条件为 $b = 0$.

4. 设 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为一正方体, E, F 分别为 BB_1, DC 的中点. 则 AE 与 D_1F 所成的角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】设正方体棱长为 $s > 0$, 建立坐标系使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $B_1 = (s, 0, s)$, $D_1 = (0, s, s)$. 由中点条件, $E = (s, 0, \frac{s}{2})$, $F = (\frac{s}{2}, s, 0)$. 因而可取两直线的方向向量 $\overrightarrow{AE} = (s, 0, \frac{s}{2})$, $\overrightarrow{D_1F} = (\frac{s}{2}, 0, -s)$.

两向量的内积为 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{D_1F} = s \cdot \frac{s}{2} + \frac{s}{2} \cdot (-s) = 0$. 由于两向量都非零, 故两直线方向垂直, 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

5. 在底面半径为 a , 高为 $2a$ 的圆柱中, 分别挖去一个底面半径及高均为 a 的圆锥与一个半径为 a 的半球, 则剩下部分的体积为_____.

【答案】 πa^3

【解析】圆柱的体积为 $V_1 = \pi a^2 \cdot 2a = 2\pi a^3$. 圆锥的底面半径和高都为 a , 所以其体积为 $V_2 = \frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a = \frac{1}{3}\pi a^3$. 半径为 a 的半球体积为 $V_3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{2}{3}\pi a^3$. 因而剩余部分的体积为 $V_1 - V_2 - V_3 = 2\pi a^3 - \frac{1}{3}\pi a^3 - \frac{2}{3}\pi a^3 = \pi a^3$.

6. 函数 $y = 2\left|\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)\right|$ 的最小正周期为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】令 $g(u) = |\sin u|$. 因为 $g(u + \pi) = g(u)$, 所以 π 是它的周期; 另一方面, $g(u) = 0$ 的充要条件是 $u \in \pi\mathbf{Z}$, 若正数 T 是它的周期, 则 $g(T) = g(0) = 0$, 从而 T 至少为 π . 因此 g 的最小正周期为 π . 对原函数, $T = \frac{\pi}{4}$ 时内层增加 π , 所以它确实是一个周期; 反过来, 若 $T > 0$ 是原函数的周期, 则 $4T$ 是 g 的正周期, 从而 $4T \geq \pi$. 因此最小正周期为 $T = \frac{\pi}{4}$.

7. 计算函数值: $\arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{2\pi}{5}$

【解析】反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 又因为 $\sin \frac{3\pi}{5} = \sin\left(\pi - \frac{3\pi}{5}\right) = \sin \frac{2\pi}{5}$, 且 $\frac{2\pi}{5} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以它正是这个正弦值对应的反正弦主值. 因而 $\arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right) = \frac{2\pi}{5}$.

8. 双曲线 $4x^2 - (y - 3)^2 = 4$ 的渐近线方程为_____.

【答案】 $2x - y + 3 = 0, 2x + y - 3 = 0$

【解析】令 $X = x, Y = y - 3$, 则双曲线方程化为 $4X^2 - Y^2 = 4$, 其中心为 $(X, Y) = (0, 0)$. 渐近线由二次项部分 $4X^2 - Y^2 = 0$ 给出, 即 $Y = 2X$ 或 $Y = -2X$. 换回原坐标, 得到 $y - 3 = 2x$ 或 $y - 3 = -2x$, 即两条渐近线分别为 $2x - y + 3 = 0$ 和 $2x + y - 3 = 0$.

9. 由参数方程 $x = 2(\sec^2 \theta - 1), y = 2 \tan \theta$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$) 给出的曲线在直角坐标系下的方程是_____.

【答案】 $y^2 = 2x$

【解析】由恒等式 $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$, 得 $x = 2 \tan^2 \theta$, 而 $y = 2 \tan \theta$. 消去参数可得 $y^2 = 4 \tan^2 \theta = 2x$. 反过来, 给定曲线 $y^2 = 2x$ 上任意一点, 令 $\tan \theta = \frac{y}{2}$, 由于 $\tan \theta$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内取遍 $\mathbf{R}$, 即可取到相应的 θ . 因此所得到的是 $y^2 = 2x$ 的全部图形.

10. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 已知 $a_1 = 1, a_5$ 与 a_6 的算术平均数为 19, 则该等差数列的公差为_____.

【答案】 4

【解析】设公差为 d , 则 $a_5 = a_1 + 4d = 1 + 4d, a_6 = a_1 + 5d = 1 + 5d$. 由算术平均数条件, $\frac{a_5 + a_6}{2} = 19$, 所以 $\frac{(1 + 4d) + (1 + 5d)}{2} = 19$, 即 $2 + 9d = 38$. 解得 $d = 4$.

11. $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中, x^4 的系数与 $\frac{1}{x^4}$ 的系数之差是_____.

【答案】 0

【解析】展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k C_8^k x^{8-2k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 8$. 当幂为 4 时, $8 - 2k = 4$, 故 $k = 2$, 对应系数为 $(-1)^2 C_8^2 = 28$. 当幂为 -4 时, $8 - 2k = -4$, 故 $k = 6$, 对应系数为 $(-1)^6 C_8^6 = 28$. 所求差为 $28 - 28 = 0$.

12. 设 $2^a = 5^b = 10$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ _____.

【答案】 1

【解析】由 $2^a = 10$, 对等式两边取以 10 为底的对数, 得 $a \log_{10} 2 = 1$, 所以 $\frac{1}{a} = \log_{10} 2$. 同理, 由 $5^b = 10$ 得 $b \log_{10} 5 = 1$, 所以 $\frac{1}{b} = \log_{10} 5$. 因而 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \log_{10} 2 + \log_{10} 5 = \log_{10} 10 = 1$.

二、单选题

13. 设函数 $y = \log_2 x + 3$ ($x \geq 1$), 则 y 的值域是 ()

A. $\{y \mid y \geq 2\}$

B. $\{y \mid y > 3\}$

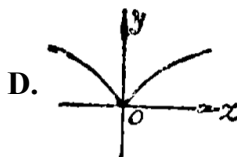
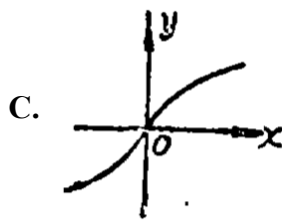
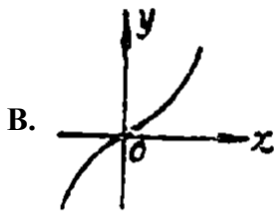
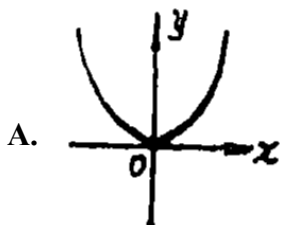
C. $\{y \mid y \geq 3\}$

D. R

【答案】 C

【解析】因为底数 $2 > 1$, 所以对 $x \geq 1$ 有 $\log_2 x \geq \log_2 1 = 0$, 从而 $y \geq 3$. 当 $x = 1$ 时 $y = 3$, 故下 endpoint 可以取到; 当 x 增大时 $\log_2 x$ 可任意增大, 故没有上界. 所以值域为 $\{y \mid y \geq 3\}$, 选 C.

14. 下列函数图象中, 表示 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的是 ()



【答案】 D

【解析】对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $x^{2/3} = (\sqrt[3]{x})^2 \geq 0$, 并且 $(-x)^{2/3} = x^{2/3}$, 所以图象关于 y 轴对称且位于 x 轴上方. 当 $x < 0$ 时, 随着 x 增大, $\sqrt[3]{x}$ 增大而其绝对值减小, 故函数递减; 当 $x > 0$ 时函数递增, 并在原点形成尖点. 只有选项 D 具有这些特征, 故选 D.

15. 设实数 a, b 满足 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$, 则下列四数中最大的是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $a^2 + b^2$

C. $2ab$

D. a

【答案】 B

【解析】由 $a \neq b$ 及均值不等式, $ab < \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{1}{4}$, 所以 $2ab < \frac{1}{2}$. 又 $a < b$ 且 $a+b=1$, 故 $a < \frac{1}{2}$. 同时 $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 1 - 2ab > \frac{1}{2}$. 因而 a^2+b^2 大于其余三个数, 最大者为选项 B.

16. 设 $0^\circ < \theta < 45^\circ$, 则 $\cos^2 \theta, \sin^2 \theta, \cot^2 \theta$ 的大小顺序是 ()

A. $\cos^2 \theta < \sin^2 \theta < \cot^2 \theta$

B. $\cot^2 \theta < \sin^2 \theta < \cos^2 \theta$

C. $\sin^2 \theta < \cos^2 \theta < \cot^2 \theta$

D. $\cos^2 \theta < \cot^2 \theta < \sin^2 \theta$

【答案】C

【解析】由 $0^\circ < \theta < 45^\circ$, 得 $0 < \sin \theta < \cos \theta < 1$, 平方后有 $0 < \sin^2 \theta < \cos^2 \theta < 1$. 另外 $\cot^2 \theta = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} > 1$, 所以 $\cot^2 \theta > \cos^2 \theta$. 因而大小顺序为 $\sin^2 \theta < \cos^2 \theta < \cot^2 \theta$, 选 C.

17. $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta}$ 等于 ()

A. $\tan \frac{\alpha + \beta}{2}$

B. $-\tan \frac{\alpha + \beta}{2}$

C. $\tan \alpha + \tan \beta$

D. $\cot \frac{\alpha + \beta}{2}$

【答案】A

【解析】由和差化积公式, 分子为 $2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$, 分母为 $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$. 在原式有定义时, 分母不为零, 可以约去公共因子, 得到 $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2}$. 故选 A.

18. 如果圆 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ (a, b, c 不全为 0) 与 x 轴相切于原点, 那么 ()

A. $a = 0, b \neq 0, c \neq 0$

B. $b = c = 0, a \neq 0$

C. $a = c = 0, b \neq 0$

D. $a = b = 0, c \neq 0$

【答案】C

【解析】圆与原点相切, 首先原点在圆上, 代入方程得 $c = 0$. 配方可得圆心为 $(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$. 在原点处的切线为 x 轴, 所以圆心到原点的半径垂直于 x 轴, 圆心的横坐标必须为零, 即 $a = 0$. 又因 a, b, c 不全为零且已知 $a = c = 0$, 故 $b \neq 0$. 所以满足条件的是选项 C.

19. 直线 $x + 2y + 3 = 0$ 的倾斜角为 ()

A. $\arctan(-\frac{1}{2})$

B. $\arctan \frac{1}{2}$

C. $\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{1}{2}$

D. $\pi - \arctan \frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】将直线方程化为 $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$, 所以斜率为 $k = -\frac{1}{2}$. 直线的倾斜角 θ 规定在 $[0, \pi)$ 内, 并满足 $\tan \theta = k$. 由于斜率为负, θ 在第二象限, 故 $\theta = \pi - \arctan \frac{1}{2}$. 因而选 D.

20. 设极坐标方程 $\rho = \frac{6}{3 + 2 \sin(\frac{3}{2}\pi + \theta)}$ 所表示的图形是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线

D. 抛物线

【答案】B

【解析】因为 $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) = -\cos\theta$, 原方程化为 $\rho = \frac{6}{3-2\cos\theta}$. 利用 $x = \rho\cos\theta$ 及 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 得 $3\rho - 2x = 6$, 即 $3\rho = 2x + 6$. 两边平方后 $9(x^2 + y^2) = (2x + 6)^2$, 整理得 $5x^2 + 9y^2 - 24x - 36 = 0$. 配方为 $5\left(x - \frac{12}{5}\right)^2 + 9y^2 = \frac{324}{5}$, 这是椭圆方程, 故选 B.

21. 在空间里, 下述命题中正确的是 ()

- A. 若直线 $a \parallel$ 平面 M , 直线 $b \perp$ 直线 a , 则直线 $b \perp$ 平面 M
- B. 若平面 $M \parallel$ 平面 N , 则平面 M 内任意一条直线 $a \parallel$ 平面 N
- C. 若平面 M 与平面 N 的交线为 a , 平面 M 内的直线 $b \perp$ 直线 a , 则直线 $b \perp$ 平面 N
- D. 若平面 N 内的两条直线都平行于平面 M , 则平面 $N \parallel$ 平面 M

【答案】B

【解析】若 $M \parallel N$, 两平面没有公共点, 因此 M 内任意一条直线都没有与平面 N 的公共点, 按直线与平面平行的定义, 该直线平行于 N , 所以 B 正确.

A 不成立, 例如取 M 为水平面, 取 a 和 b 为同一个与 M 平行的水平面内互相垂直的两条直线, 则 $a \parallel M$ 且 $b \perp a$, 但 b 不垂直于 M . 第四个命题也不成立: 取两个相交平面 M, N , 在 N 内取两条互相平行且方向平行于 M 的直线, 它们都平行于 M , 但 N 与 M 仍相交. 第三个命题中仅由 b 垂直于交线 a 不能推出 b 还垂直于平面 N , 因为还需要证明 b 垂直于平面 N 内另一条与 a 相交的直线. 故只有 B 正确.

22. 三个互不重合的平面, 能把空间分成 n 个部分, n 的所有可能值为 ()

- A. 4, 6, 7
- B. 4, 5, 6, 8
- C. 4, 7, 8
- D. 4, 6, 7, 8

【答案】D

【解析】先取两个平面: 若它们平行, 空间被分成 3 部分; 若它们相交, 空间被分成 4 部分. 加入第三个平面时, 新平面被前两个平面分割成若干区域, 每增加一个区域, 空间的部分数就增加一个.

若三个平面互相平行, 新平面不被前面分割, 所得部分数为 4. 若先取两个平行平面, 第三个平面分别与它们相交, 则第三个平面内出现两条平行交线; 前两个平面把空间分成 3 部分, 新平面增加 3 部分, 所得总数为 6. 若先取两个相交平面, 第三个平面包含它们的公共直线, 则第三个平面内只有一条交线, 在原有 4 部分的基础上增加 2 部分, 所得总数为 6. 若第三个平面平行于前两个平面的交线但不包含该交线, 则它内的两条交线平行, 在原有 4 部分的基础上增加 3 部分, 所得总数为 7. 若三个平面两两相交而没有公共直线, 则第三个平面内的两条交线相交, 在原有 4 部分的基础上增加 4 部分, 所得总数为 8. 因而所有可能值为 4, 6, 7, 8, 故选 D.

23. 若直线 $l_1: ax+2y+6=0$ 与直线 $l_2: x+(a-1)y+(a^2-1)=0$ 平行但不重合, 则 a 等于 ()

- A. -1 或 2
- B. -1
- C. 2
- D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】两直线平行的必要条件是法向量 $(a, 2)$ 与 $(1, a-1)$ 平行, 因此 $a(a-1)-2=0$. 所以 $a^2-a-2=0$, 解得 $a=2$ 或 $a=-1$.

当 $a=2$ 时, l_1 为 $2x+2y+6=0$, l_2 为 $x+y+3=0$, 两式表示同一条直线, 舍去. 当 $a=-1$ 时, l_1 为 $-x+2y+6=0$, l_2 为 $x-2y=0$, 两条直线的左端系数成比例而常数项不成比例, 故平行但不重合. 所以 $a=-1$, 选 B.

24. 七人并排站成一行, 如果甲、乙两人必须不相邻, 那么不同排法的种数是 ()

A. 1440

B. 3600

C. 4320

D. 4800

【答案】B

【解析】七人的任意排列共有 $7!$ 种. 把甲、乙看成一个整体时, 整体与其余五人共有六个对象, 排列有 $6!$ 种; 甲、乙在整体内部还可按甲乙、乙甲两种次序排列, 所以相邻的排法有 $2 \cdot 6!$ 种. 因而甲、乙不相邻的排法有 $7! - 2 \cdot 6! = 5040 - 1440 = 3600$ 种, 故选 B.

三、解答题

25. 设 $A = \left\{x \mid \log_{\frac{1}{3}} \left|x - \frac{\pi}{3}\right| \geq \log_{\frac{1}{3}} \frac{2\pi}{3}, x \in \mathbf{R}\right\}$, $B = \{x \mid \cos x \geq 0, x \in \mathbf{R}\}$. 求 $D = A \cap B$ (最后结果以区间形式给出), 并在数轴上标出集合 D .

【解析】由于对数的真数必须为正, 先有 $\left|x - \frac{\pi}{3}\right| > 0$. 又因为底数 $\frac{1}{3}$ 在 0 与 1 之间, 对数函数单调递减, 所以 $\log_{\frac{1}{3}} \left|x - \frac{\pi}{3}\right| \geq \log_{\frac{1}{3}} \frac{2\pi}{3}$ 等价于 $0 < \left|x - \frac{\pi}{3}\right| \leq \frac{2\pi}{3}$. 因而 $A = \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left(\frac{\pi}{3}, \pi\right]$. $\cos x \geq 0$ 的解集为 $B = \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$. 由于 $A \subseteq \left[-\frac{\pi}{3}, \pi\right]$, 只有 $k=0$ 的区间可能与 A 相交, 因此 $D = \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$.

数轴上在 $-\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 处取实心端点, 在 $\frac{\pi}{3}$ 处取空心端点, 并将两段区间分别标实, 即表示集合 D .

26. 设三棱锥 $S-ABC$ 的底面为等腰直角三角形, 已知该直角三角形的斜边 AC 长为 10. 三棱锥的侧棱 $SA = SB = SC = 13$. 求:

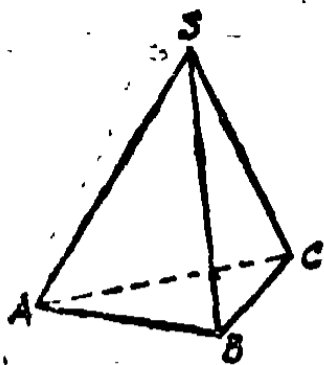
(1) 顶点 S 到底面的距离;

(2) 侧棱 SB 与底面所成角的大小(用反三角函数表示);

(3) 二面角 $A-SB-C$ 的大小(用反三角函数表示).

【解析】设 O 为点 S 在底面 ABC 内的射影. 因为 $SA = SB = SC$, 比较三条距离的平方可知 $OA = OB = OC$, 所以 O 是底面三角形的外心. 底面为以 AC 为斜边的等腰直角三角形, 故 O 是斜边 AC 的中点, 且 $OA = OB = OC = \frac{AC}{2} = 5$.

(1) 在直角三角形 SOA 中, $SA = 13$, $OA = 5$, 所以 $SO = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$. 因而顶点 S 到底面的距离为 12.



第 26 题图

(2) 设 SB 与底面所成的角为 α . 直线 SB 在底面内的射影为 OB , 故 $\sin \alpha = \frac{SO}{SB} = \frac{12}{13}$. 由于线面角为锐角, $\alpha = \arcsin \frac{12}{13}$.

(3) 建立空间直角坐标系, 令 $B = (0, 0, 0)$, $A = (5\sqrt{2}, 0, 0)$, $C = (0, 5\sqrt{2}, 0)$, 则 $O = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 取 $S = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, 12\right)$, 记 $q = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, 则 $\overrightarrow{SB} = (-q, -q, -12)$, $\overrightarrow{SA} = (q, -q, -12)$, $\overrightarrow{SC} = (-q, q, -12)$.

平面 ASB 与平面 CSB 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{SB} \times \overrightarrow{SA} = (0, -60\sqrt{2}, 25)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{SB} \times \overrightarrow{SC} = (60\sqrt{2}, 0, -25)$. 设二面角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{-625}{7825} = -\frac{25}{313}$.

另一方面, 令 $\gamma = \arctan \frac{13}{12}$, 则 $\gamma \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\cos(2\gamma) = \frac{1 - \tan^2 \gamma}{1 + \tan^2 \gamma} = \frac{1 - \frac{169}{144}}{1 + \frac{169}{144}} = -\frac{25}{313}$.

因为 $2\gamma \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 可知 $\varphi = 2\gamma = 2 \arctan \frac{13}{12}$.

27. 设 $A(x_1, y_1)$ 为椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 上的任意一点, 过点 A 作一条斜率为 $-\frac{x_1}{2y_1}$ 的直线 l . 又设 d 为原点到直线 l 的距离, r_1, r_2 分别为点 A 到椭圆两焦点的距离. 试证明 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$ 是常数.

【解析】 椭圆可写为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 所以焦点为 $F_1 = (1, 0)$, $F_2 = (-1, 0)$. 先设 $y_1 \neq 0$. 由椭圆方程, $x_1^2 + 2y_1^2 = 2$. 直线 l 的点斜式为 $y - y_1 = -\frac{x_1}{2y_1}(x - x_1)$, 整理并利用上式得 $x_1 x + 2y_1 y = x_1^2 + 2y_1^2 = 2$. 因而原点到 l 的距离为 $d = \frac{2}{\sqrt{x_1^2 + 4y_1^2}} = \frac{2}{\sqrt{2 + 2y_1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + y_1^2}}$.

取 $r_1 = AF_1$, $r_2 = AF_2$, 则 $r_1^2 = (x_1 - 1)^2 + y_1^2$, $r_2^2 = (x_1 + 1)^2 + y_1^2$. 于是 $r_1^2 r_2^2 = (x_1^2 + y_1^2 + 1 - 2x_1)(x_1^2 + y_1^2 + 1 + 2x_1)$. 由 $x_1^2 = 2 - 2y_1^2$, 上式等于 $(3 - y_1^2)^2 - 4x_1^2 = (3 - y_1^2)^2 - 4(2 - 2y_1^2) = (1 + y_1^2)^2$. 由于距离为非负数, $r_1 r_2 = 1 + y_1^2$, 所以 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = \sqrt{1 + y_1^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + y_1^2}} = \sqrt{2}$.

当 $y_1 = 0$ 时, 点 $A = (\pm\sqrt{2}, 0)$, 相应的切线为竖直线 $x = \pm\sqrt{2}$, 其到原点的距离为 $\sqrt{2}$, 且 $r_1 r_2 = (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1$, 结论仍为 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = \sqrt{2}$. 因而该乘积恒为常数 $\sqrt{2}$.

28. 在 xOy 平面上给定一曲线 $y^2 = 2x$.

(1) 设点 A 的坐标为 $(\frac{2}{3}, 0)$. 求曲线上距点 A 最近的点 P 的坐标及相应的距离 $|PA|$.

(2) 设点 A 的坐标为 $(a, 0)$, $a \in \mathbf{R}$. 求曲线上点到点 A 的距离的最小值, 并写出 $d = f(a)$ 的函数表达式.

【解析】设曲线上任意一点为 $P = (x, y)$, 则 $y^2 = 2x$, 从而 $x \geq 0$.

(1) 当 $A = (\frac{2}{3}, 0)$ 时, $|PA|^2 = (x - \frac{2}{3})^2 + y^2 = (x - \frac{2}{3})^2 + 2x = (x + \frac{1}{3})^2 + \frac{1}{3}$. 由于 $x \geq 0$, 有 $x + \frac{1}{3} \geq \frac{1}{3}$, 等号在 $x = 0$ 时成立. 此时 $y^2 = 0$, 故最近点为 $P = (0, 0)$, 且 $|PA|^2 = \frac{4}{9}$, 所以 $|PA| = \frac{2}{3}$.

(2) 对任意 $a \in \mathbf{R}$, 有 $|PA|^2 = (x - a)^2 + y^2 = (x - a)^2 + 2x = [x - (a - 1)]^2 + (2a - 1)$, $x \geq 0$. 当 $a \geq 1$ 时, 二次式的顶点 $x = a - 1$ 在定义域内, 故最小值为 $2a - 1$, 从而 $d = \sqrt{2a - 1}$. 当 $a < 1$ 时, 顶点在定义域左侧, 且该二次式在 $x \geq 0$ 上递增, 所以在 $x = 0$ 处取得最小值 a^2 , 从而 $d = |a|$. 因此

$$d = f(a) = \begin{cases} \sqrt{2a - 1}, & a \geq 1, \\ |a|, & a < 1. \end{cases}$$

29. 设复平面上有一系列向量 $\overrightarrow{OZ_n} (n = 0, 1, 2, \dots)$ 满足如下关系: 将 $\overrightarrow{OZ_n}$ 按逆时针方向旋转 $\frac{3}{4}\pi$ 后, 再把它模变为原来的一半, 得到 $\overrightarrow{OZ_{n+1}}$. 记 $\overrightarrow{OZ_n}$ 所对应的复数为 $z_n (n = 0, 1, 2, \dots)$, 并设这一变换所对应的复数为 z . 若 $z_0 = 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$, 其中 i 为虚数单位, 求:

(1) z ;

(2) n 为何值时, z_n 为实数? 将所有等于实数的 z_n 按原有次序排成数列 $\{a_n\}$, 写出该数列的通项公式;

(3) $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_k)$.

【解析】(1) 旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 且模长变为原来的一半, 对应的复数为 $z = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{-1 + i}{2\sqrt{2}}$.

(2) $z_0 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, 所以 $z_n = z^n z_0 = 2^{2-n} \left(\cos \frac{3n+1}{4}\pi + i \sin \frac{3n+1}{4}\pi \right)$. z_n 为实数, 当且仅当 $\sin \frac{3n+1}{4}\pi = 0$, 即 $\frac{3n+1}{4}\pi = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因为 $n \geq 0$, 解得 $n = 4m + 1$, 其中 $m = 0, 1, 2, \dots$. 对这些下标, $z_{4m+1} = 2^{1-4m}(-1)^{3m+1} = -2 \left(-\frac{1}{16} \right)^m$. 因此若把这些实数按原有次序记为 $a_1, a_2, \dots$, 则 $a_n = z_{4(n-1)+1}$, 从而 $a_n = -2 \left(-\frac{1}{16} \right)^{n-1}$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

(3) 这是首项为 -2 、公比为 $-\frac{1}{16}$ 的等比数列，且公比的绝对值小于 1 。所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_k) = \frac{-2}{1 - \left(-\frac{1}{16}\right)} = -\frac{32}{17}.$$